

MA の量子版がクラス QMA です。QMA は入力 x の答えが yes の場合 ($x \in L_{yes}$)、検証者は量子チューリングマシンを使って量子証明 $|\psi_x\rangle$ が正しいことを確率 $p \geq 2/3$ で多項式時間の量子アルゴリズムで検証できる問題と表現できます。答えが no の場合には偽の量子証明 $|\psi_x\rangle$ が正しくないことをやはり確率 $p \geq 2/3$ で多項式時間アルゴリズムによって検証できます。誤り確率 $1/3$ なので、BPP と同様に誤りを指数的に減少できます。なお QMA も PSPACE に含まれます。

充足可能性問題や巡回セールスマン問題などの NP 完全問題が重要であるのと同様に、QMA 完全問題も重要です。代表的な QMA 完全問題は量子版の k -SAT 問題ともいえる k -局所ハミルトニアン問題です^{92, 93)}。この問題では、論理式の 1 つの節 C_i をハミルトニアン H_i に、SAT 式への変数割り当てを $H_S = \sum_i H_i$ が作用する量子状態に対応づけます。ハミルトニアン H_S と実数 a, b を入力とし、 H_S の最低エネルギー（最小固有値）が a 以下なら yes、 b 以上なら no を出力する判定問題です。例えば、2-SAT 問題の論理式

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3)$$

をハミルトニアンに対応づけた 2-局所ハミルトニアン問題は

$$\begin{aligned} H_S &= H_1 + H_2 + H_3 + H_4 \\ &= (|100\rangle\langle 100| + |101\rangle\langle 101|) + (|000\rangle\langle 000| + |010\rangle\langle 010|) \\ &\quad + (|011\rangle\langle 011| + |111\rangle\langle 111|) + (|101\rangle\langle 101| + |111\rangle\langle 111|) \end{aligned}$$

と書き表せます（いま $a = 0, b = 1$ とします）。例えば、割り当て $|100\rangle$ によって 1 番目の節 C_1 が充足されないことは

$$\langle 100|H_S|100\rangle = \langle 100|H_1|100\rangle = 1$$

のようにエネルギー増加のペナルティとして与えられます。一方で、 $|001\rangle$ は

$$\langle 001|H_S|001\rangle = 0$$

と最低エネルギー 0 をもつ固有状態です。このような k -局所ハミルトニアン問題のうち $k \geq 2$ のとき QMA 完全です^{92, 93)}。他にも、スピン系の基底状態を求める問題や、量子化学計算における N-representability 問題などいくつかの QMA 完全問題が知られていますが、不思議なことに物理学的な問題ばかりです⁹⁴⁾。

4.5.3 量子コンピュータのほうが速いことを証明するには？

量子コンピュータと古典コンピュータの計算能力が違う^{*25}ことを、どのように確かめたらよいのでしょうか？ 量子コンピュータでは効率的に解けるのに古典コンピュータでは時間のかかる素因数分解を考えるのは一見良さそうですが、実機でショアのアルゴリズムを動作させて、スパコンと比べられるようになるには、まだ量子ビット数や忠実度などハードウェア性能が足りません。また、計算量理論で正面からアプローチすると $BQP \neq BPP$ を証明することになり、これは $P \neq PSPACE$ という未解決問題の証明になり、やはり今すぐには無理そうです。

量子と古典の計算能力の違いを調べるのに、質問計算量（オラクルへの問合せ回数）や通信計算量（通信ビット数）もよく用いられます。いずれも計算機内部での計算量を考慮しません。グローバーのアルゴリズム（4.3 節）の質問計算量は $O(\sqrt{N})$ で、古典の場合 $O(N)$ より常に少なく済むとわかっていますが、実際のマシンで試した時のプログラム実行時間の長短はわかりません。

これらに加えて量子超越と呼ばれる第 3 のアプローチが注目されています^{95, 96)}。この方法では、量子コンピュータが古典コンピュータより高速かどうかという問題を、計算量理論で強く信じられている未解決問題である多項式階層の崩壊（一般化した $P=NP$ 問題）に帰着します。具体的には

量子計算は古典計算より速くない $\Rightarrow$ 多項式階層が崩壊する

を示し、その対偶として、多項式階層が崩壊しないだろうということを根拠に、量子計算は古典計算より速いだろうと主張するわけです^{*26}。

このアプローチの魅力の 1 つは、任意の量子回路を実行できるような量子コンピュータは不要で、計算能力の限られた“弱い”量子コンピュータで優位性を示せることです。具体的には“古典コンピュータで弱い量子コンピュータを効率的にシミュレート可能 $\Rightarrow$ 多項式階層が崩壊する”を示します。この対偶は“多項式階層は崩壊しない $\Rightarrow$ 古典コンピュータでは弱い量子コンピュータを効率的にシミュレートできない”なので、量子コンピュータの優位性を多項式階層の崩壊という理論的に強い根拠をもとにいえわけです。

*25 特に、量子コンピュータのほうが計算能力が高いことを証明したいのです。

*26 多項式階層の崩壊は、計算機科学の歴史をひっくり返すような出来事で、素因数分解を行う多項式時間古典アルゴリズムの発見よりもはるかに大きな意味があります。崩壊が示されたときはもはや量子と古典の違いを比べている場合ではないでしょう。それほど、“多項式階層は崩壊しない”という仮定は、計算量理論的に安全な主張と考えられます。